

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

SENSOR DAN AKTUATOR MOTOR

Najib Fathir Rizqi - 5024241088

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi sistem tertanam (embedded system) memiliki peranan penting dalam mendukung otomatisasi dan pengendalian perangkat elektronik. Salah satu komponen utama dalam sistem tersebut adalah sensor dan aktuator. Sensor berfungsi mendeteksi perubahan besaran fisik dari lingkungan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik, sedangkan aktuator berfungsi mengubah sinyal kendali menjadi gerakan atau tindakan fisik. Pemahaman mengenai prinsip kerja dan integrasi kedua komponen tersebut diperlukan untuk membangun sistem yang mampu merespons kondisi lingkungan secara otomatis.

Dalam penerapannya, setiap sensor memiliki prinsip pengukuran yang berbeda, seperti resistif, kapasitif, induktif, akustik, dan optik. Perbedaan karakteristik tersebut menimbulkan tantangan dalam proses pembacaan serta pengolahan sinyal oleh mikrokontroler. Selain itu, pengendalian aktuator seperti motor DC, motor stepper, motor servo, dan motor brushless memerlukan metode pengendalian yang sesuai agar menghasilkan gerakan dengan kecepatan, arah, dan posisi yang diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai penggunaan sinyal Pulse Width Modulation (PWM), driver motor, serta komunikasi antara sensor dan mikrokontroler.

Praktikum Modul 2 yang berjudul Sensor Berdasarkan Basis Pengukuran dan Aktuator Motor dilaksanakan untuk mempelajari prinsip kerja berbagai jenis sensor serta penerapannya dalam pengendalian aktuator menggunakan mikrokontroler ESP32. Melalui praktikum ini, dilakukan pengujian sensor joystick, sensor sentuh kapasitif, sensor Hall effect, sensor ultrasonik, dan sensor inframerah. Selain itu, praktikum mencakup pengendalian motor DC, motor stepper, motor servo, serta motor brushless menggunakan Electronic Speed Controller (ESC). Kegiatan ini bertujuan untuk memahami hubungan antara pembacaan input sensor, pemrosesan data oleh mikrokontroler, dan respons aktuator yang dihasilkan.

Penguasaan konsep sensor dan aktuator memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan teknologi modern, seperti robotika, otomasi industri, Internet of Things (IoT), dan sistem kendali cerdas. Berbagai teknologi tersebut membutuhkan integrasi sensor dan aktuator agar perangkat mampu bekerja secara efektif dan responsif. Dengan dilaksanakannya praktikum ini, diharapkan praktikan mampu memahami karakteristik setiap komponen, mengimplementasikan sistem pengendalian berbasis ESP32, serta mengembangkan keterampilan dalam merancang sistem tertanam yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata.

1.2 Dasar Teori

Sensor merupakan komponen elektronik yang berfungsi mendeteksi perubahan besaran fisik atau kondisi lingkungan, kemudian mengubahnya menjadi sinyal yang dapat dibaca dan diolah oleh sistem elektronik. Proses perubahan besaran fisik menjadi sinyal listrik disebut transduksi. Berdasarkan prinsip pengukurannya, sensor dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti sensor resistif, kapasitif, induktif, akustik, dan optik. Setiap jenis sensor memiliki karakteristik serta prinsip kerja yang berbeda sesuai dengan besaran yang dideteksi. Dalam sistem tertanam (embedded system), sensor berperan sebagai perangkat masukan (input) yang memberikan informasi kepada mikrokontroler untuk diproses menjadi suatu tindakan tertentu.

Sensor resistif merupakan sensor yang bekerja berdasarkan perubahan nilai hambatan listrik aki-

bat perubahan besaran fisik tertentu. Salah satu penerapannya adalah joystick dua sumbu atau joystick 2-axis yang menggunakan dua buah potensiometer untuk mendeteksi pergerakan pada sumbu X dan Y. Ketika tuas joystick digerakkan, posisi kontak pada potensiometer berubah sehingga menghasilkan perubahan tegangan keluaran. Tegangan tersebut kemudian dibaca oleh Analog-to-Digital Converter (ADC) pada ESP32 dan dikonversi menjadi nilai digital. ESP32 memiliki ADC dengan resolusi hingga 12-bit, sehingga menghasilkan rentang pembacaan 0–4095. Ketika joystick berada pada posisi netral, nilai pembacaan umumnya berada di sekitar 2048. Selain itu, joystick dilengkapi tombol tekan (push button) yang dapat digunakan sebagai input digital tambahan. Dalam penerapannya, konsep dead zone digunakan untuk mengabaikan perubahan kecil di sekitar titik tengah agar sistem tidak memberikan respons akibat noise atau ketidakstabilan pembacaan.

Sensor kapasitif merupakan sensor yang mendeteksi perubahan besaran fisik berdasarkan perubahan nilai kapasitansi. Kapasitansi adalah kemampuan suatu komponen untuk menyimpan muatan listrik, yang dipengaruhi oleh luas permukaan elektroda, jarak antar elektroda, serta karakteristik bahan dielektrik di antaranya. Ketika objek seperti jari manusia mendekati atau menyentuh permukaan sensor, nilai kapasitansi mengalami perubahan sehingga dapat dideteksi oleh rangkaian elektronik. Salah satu penerapannya adalah modul TTP223 yang menggunakan prinsip capacitive touch sensing. Modul ini mengolah perubahan kapasitansi dan menghasilkan keluaran digital berupa kondisi HIGH atau LOW sesuai dengan keadaan sentuhan. Sensor kapasitif banyak digunakan pada layar sentuh, tombol elektronik, serta perangkat kendali tanpa kontak mekanis.

Sensor induktif merupakan sensor yang bekerja berdasarkan perubahan medan elektromagnetik atau induktansi untuk mendeteksi keberadaan objek tertentu. Salah satu penerapannya adalah Hall effect sensor, yaitu sensor yang memanfaatkan efek Hall untuk mendeteksi keberadaan medan magnet. Efek Hall merupakan fenomena munculnya tegangan pada suatu material penghantar atau semikonduktor ketika dialiri arus listrik dan berada dalam medan magnet yang arahnya tegak lurus terhadap aliran arus. Tegangan tersebut digunakan sebagai indikator keberadaan medan magnet. Pada modul Hall effect seperti A3144, keluaran sensor dapat berubah ketika magnet dengan polaritas tertentu didekatkan ke sensor. Sensor ini banyak digunakan dalam sistem pendeteksi posisi, penghitung putaran, pengukuran kecepatan motor, serta sistem otomasi.

Sensor ultrasonik merupakan sensor berbasis akustik yang digunakan untuk mengukur jarak suatu objek dengan memanfaatkan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Prinsip kerjanya adalah memancarkan gelombang ultrasonik melalui bagian transmitter, kemudian menerima gelombang pantulannya melalui bagian receiver. Pada sensor HC-SR04, jarak objek dihitung berdasarkan waktu yang diperlukan gelombang untuk merambat dari sensor menuju objek dan kembali ke sensor. Perhitungan jarak dapat dinyatakan menggunakan persamaan:

$$s = \frac{v \times t}{2}$$

dengan s merupakan jarak objek, v merupakan kecepatan rambat suara di udara, dan t merupakan waktu tempuh gelombang pergi-pulang. Faktor pembagian dua digunakan karena gelombang menempuh perjalanan dua kali jarak antara sensor dan objek. Sensor ultrasonik banyak digunakan pada robot penghindar halangan, sistem parkir otomatis, serta pengukuran jarak tanpa kontak langsung.

Sensor inframerah (Infrared/IR sensor) merupakan sensor optik yang memanfaatkan radiasi elektromagnetik pada spektrum inframerah untuk mendeteksi keberadaan objek. Pada modul IR obstacle,

pemancar inframerah menghasilkan cahaya yang diarahkan ke objek, kemudian penerima mendeteksi cahaya yang dipantulkan oleh objek tersebut. Perubahan intensitas cahaya pantulan digunakan untuk menentukan keberadaan objek di sekitar sensor. Keluaran modul umumnya berupa sinyal digital HIGH atau LOW berdasarkan ambang batas deteksi yang telah diatur. Sensor inframerah banyak diterapkan pada robot pengikut garis, sistem pendeteksi halangan, serta sistem penghitung objek pada jalur produksi.

Aktuator merupakan komponen yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lain, seperti gerakan mekanis. Dalam sistem tertanam, aktuator berperan sebagai perangkat keluaran (output) yang menjalankan perintah berdasarkan hasil pemrosesan mikrokontroler. Salah satu jenis aktuator yang umum digunakan adalah motor listrik. Motor listrik bekerja berdasarkan interaksi medan magnet dan arus listrik yang menghasilkan gaya elektromagnetik sehingga rotor dapat bergerak. Berdasarkan karakteristik gerak dan metode pengendaliannya, motor listrik dapat dibedakan menjadi motor DC, motor stepper, motor servo, dan motor brushless.

Motor DC merupakan motor listrik yang mengubah energi listrik arus searah menjadi energi gerak berupa putaran kontinu. Kecepatan dan arah putaran motor dapat dikendalikan dengan mengatur tegangan masukan serta polaritas tegangan yang diberikan pada terminal motor. Dalam pengendalian menggunakan ESP32, teknik Pulse Width Modulation (PWM) digunakan untuk mengatur kecepatan motor. PWM merupakan metode pengendalian sinyal digital dengan mengatur perbandingan durasi kondisi HIGH terhadap satu periode sinyal yang disebut duty cycle. Semakin besar nilai duty cycle, semakin besar tegangan rata-rata yang diterima motor sehingga kecepatan putarannya cenderung meningkat. Pengaturan arah putaran dapat dilakukan menggunakan rangkaian H-Bridge atau driver motor seperti L298N. Driver tersebut memungkinkan pengendalian arah putaran sekaligus mengatur daya yang diberikan kepada motor melalui sinyal PWM.

Motor stepper merupakan motor listrik yang bergerak berdasarkan sejumlah langkah sudut tertentu (step) melalui pengaktifan kumparan secara berurutan. Berbeda dengan motor DC yang menghasilkan putaran kontinu, motor stepper memungkinkan pengendalian posisi dan sudut putaran secara lebih terukur berdasarkan jumlah pulsa atau urutan aktivasi kumparan. Salah satu jenis motor stepper yang digunakan dalam praktikum adalah 28BYJ-48 yang memiliki empat kumparan dan dikendalikan menggunakan driver ULN2003. Driver tersebut berfungsi mengatur aliran arus menuju kumparan motor sesuai urutan tertentu sehingga menghasilkan gerakan bertahap. Motor stepper banyak digunakan pada printer, mesin CNC, robotika, dan perangkat yang membutuhkan pengaturan posisi secara presisi.

Motor servo merupakan aktuator yang digunakan untuk mengendalikan posisi sudut poros motor berdasarkan sinyal kendali yang diberikan. Motor servo umumnya terdiri atas motor DC, rangkaian pengendali, roda gigi, dan sistem umpan balik posisi. Pengendaliannya menggunakan sinyal PWM dengan periode yang umumnya sebesar 20 ms atau frekuensi 50 Hz. Lebar pulsa menentukan posisi sudut yang ingin dicapai, misalnya pulsa sekitar 1 ms untuk posisi 0° dan 2 ms untuk posisi 180°, bergantung pada karakteristik servo yang digunakan. Berbeda dengan motor DC biasa, motor servo memiliki sistem kendali internal yang memungkinkan poros motor mempertahankan posisi sesuai perintah. Motor servo banyak digunakan pada lengan robot, sistem kemudi kendaraan, dan mekanisme penggerak otomatis.

Motor Brushless Direct Current (BLDC) merupakan motor listrik arus searah yang tidak menggunakan sikat karbon (brush) untuk melakukan proses komutasi. Berbeda dengan motor DC konvensional, motor BLDC menggunakan rangkaian elektronik untuk mengatur aliran arus pada kumparan

stator sehingga menghasilkan medan magnet berputar yang menggerakkan rotor. Pengendalian motor BLDC membutuhkan perangkat bernama Electronic Speed Controller (ESC), yaitu rangkaian elektronik yang mengatur proses komutasi serta kecepatan putaran motor. ESC menerima sinyal kendali dari mikrokontroler, umumnya berupa pulsa dengan periode 20 ms dan lebar pulsa sekitar 1000–2000 mikrodetik untuk mengatur nilai throttle. Sebelum motor dijalankan, ESC memerlukan proses arming, yaitu pemberian sinyal throttle minimum selama beberapa detik sebagai prosedur pengaktifan dan keamanan. Motor BLDC banyak digunakan pada drone, kendaraan listrik, kipas, dan berbagai sistem penggerak berkecepatan tinggi.

Mikrokontroler ESP32 merupakan perangkat komputasi tertanam yang digunakan untuk membaca masukan dari sensor, mengolah data, serta mengendalikan aktuator. ESP32 memiliki fitur GPIO, ADC, PWM, serta antarmuka komunikasi yang mendukung integrasi berbagai komponen elektronik. Dalam praktikum ini, ESP32 berfungsi sebagai pusat kendali yang menerima data dari joystick, sensor kapasitif, Hall effect, ultrasonik, dan inframerah. Data tersebut kemudian diproses untuk menghasilkan sinyal kendali bagi motor DC, stepper, servo, maupun BLDC. Integrasi antara sensor, mikrokontroler, dan aktuator membentuk suatu sistem kendali yang memungkinkan perangkat elektronik bekerja secara otomatis berdasarkan kondisi atau perintah yang diterima.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan prinsip kerja sensor resistif seperti joystick 2-axis dalam menghasilkan nilai analog yang bervariasi sesuai posisinya.
2. Jelaskan perbedaan prinsip kerja sensor kapasitif (misalnya touch sensor TTP223) dan sensor induktif (misalnya Hall Effect Sensor) dalam mendeteksi keberadaan suatu objek.
3. Bagaimana sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak? Jelaskan hubungan antara waktu tempuh pantulan gelombang suara dan jarak objek yang terdeteksi.
4. Jelaskan bagaimana duty cycle sinyal PWM memengaruhi kecepatan putar motor DC dan sudut motor servo. Mengapa sinyal yang sama-sama berbasis PWM ini diinterpretasikan berbeda oleh kedua aktuator tersebut?
5. Apa perbedaan mendasar antara mengendalikan motor stepper dan motor DC biasa, terutama dari segi presisi posisi putaran?
6. Mengapa motor brushless (BLDC) memerlukan ESC (Electronic Speed Controller) untuk dapat berputar, sedangkan motor DC biasa cukup dikendalikan melalui driver H-Bridge sederhana?

Jawaban :

1. Sensor resistif merupakan sensor yang bekerja berdasarkan perubahan nilai hambatan listrik akibat perubahan posisi atau kondisi fisik. Pada joystick 2-axis, terdapat dua buah potensiometer yang masing-masing mewakili sumbu X dan Y. Ketika tuas joystick digerakkan, posisi kontak geser pada potensiometer berubah sehingga menghasilkan perubahan nilai resistansi dan tegangan keluaran. Tegangan tersebut kemudian dibaca oleh ADC pada mikrokontroler dan dikonversi menjadi nilai digital. Dengan demikian, pergerakan joystick dapat diterjemahkan menjadi nilai analog yang bervariasi sesuai dengan posisi tuas pada masing-masing sumbu.

2. Sensor kapasitif dan sensor Hall Effect memiliki prinsip kerja yang berbeda dalam mendeteksi objek. Sensor kapasitif, seperti TTP223, mendeteksi perubahan nilai kapasitansi akibat keberadaan objek yang memengaruhi medan listrik di sekitar elektroda. Sensor ini dapat mendeteksi sentuhan manusia karena tubuh manusia memiliki sifat konduktif. Sementara itu, sensor Hall Effect bekerja berdasarkan efek Hall, yaitu munculnya tegangan ketika suatu material dialiri arus listrik dan berada dalam medan magnet. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan medan magnet dari suatu objek. Dengan demikian, sensor kapasitif dapat mendeteksi sentuhan atau objek tertentu berdasarkan perubahan kapasitansi, sedangkan sensor Hall Effect mendeteksi keberadaan medan magnet.

3. Sensor ultrasonik HC-SR04 bekerja dengan memancarkan gelombang suara berfrekuensi sekitar 40 kHz melalui transmitter, kemudian menerima gelombang pantulan dari objek menggunakan receiver. Jarak objek ditentukan berdasarkan waktu yang diperlukan gelombang untuk melakukan perjalanan pergi dan kembali. Perhitungan jarak menggunakan persamaan:

$$s = \frac{v \times t}{2}$$

dengan s merupakan jarak objek, v merupakan kecepatan rambat suara di udara (sekitar 343 m/s pada suhu 20°C), dan t merupakan waktu tempuh gelombang. Faktor pembagian dua digunakan karena waktu yang diukur mencakup perjalanan gelombang menuju objek dan kembali ke sensor. Semakin lama waktu tempuh gelombang, semakin jauh jarak objek yang terdeteksi.

4. PWM (Pulse Width Modulation) merupakan metode pengendalian sinyal digital dengan mengatur durasi waktu sinyal berada pada kondisi HIGH dalam satu periode. Pada motor DC, perubahan duty cycle memengaruhi tegangan rata-rata yang diterima motor sehingga dapat mengatur kecepatan putarannya. Semakin besar duty cycle, semakin tinggi kecepatan putaran motor. Sementara itu, pada motor servo, informasi posisi ditentukan berdasarkan lebar pulsa HIGH, bukan tegangan rata-rata. Lebar pulsa tertentu merepresentasikan sudut posisi yang diinginkan, misalnya sekitar 1 ms untuk posisi 0° dan 2 ms untuk posisi 180°, bergantung pada spesifikasi servo. Oleh karena itu, meskipun keduanya menggunakan sinyal berbasis pulsa, motor DC menginterpretasikan PWM sebagai pengaturan daya, sedangkan motor servo menginterpretasikannya sebagai perintah posisi.

5. Perbedaan mendasar antara motor stepper dan motor DC biasa terletak pada metode pengendalian gerak dan posisi putarannya. Motor stepper bergerak dalam sejumlah langkah sudut tertentu berdasarkan urutan pemberian arus pada kumparannya. Posisi putaran dapat dikendalikan dengan menentukan jumlah langkah yang diberikan sehingga motor ini memiliki kemampuan pengaturan posisi yang lebih presisi. Sebaliknya, motor DC biasa menghasilkan putaran secara kontinu dan kecepatan putarannya dikendalikan melalui pengaturan tegangan atau PWM. Motor DC tidak dapat menentukan posisi sudut secara langsung tanpa tambahan sensor atau sistem umpan balik. Oleh karena itu, motor stepper lebih sesuai untuk aplikasi yang membutuhkan pengaturan posisi, sedangkan motor DC lebih umum digunakan untuk menghasilkan gerakan berputar secara kontinu.

6. Motor BLDC (Brushless Direct Current) memerlukan ESC (Electronic Speed Controller) karena motor ini tidak menggunakan sikat karbon untuk melakukan proses komutasi arus pada kumparannya. ESC berfungsi mengatur urutan pemberian arus listrik pada kumparan stator agar

terbentuk medan magnet berputar yang dapat menggerakkan rotor. Pengaturan tersebut dilakukan melalui rangkaian elektronik berdasarkan sinyal kendali yang diterima. Sebaliknya, motor DC biasa menggunakan sikat dan komutator mekanis untuk mengatur perubahan arah arus pada kumparan sehingga dapat berputar hanya dengan memberikan tegangan DC. Driver H-Bridge sederhana dapat digunakan untuk mengatur arah dan kecepatan putar motor DC. Dengan demikian, BLDC memerlukan ESC untuk melakukan komutasi elektronik, sedangkan motor DC biasa telah memiliki sistem komutasi mekanis di dalam motor.